

УДК 581.524:519.217

СУКЦЕССИИ В ЛЕСОСТЕПИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД¹

© 2005 г. Д. О. Логофет, Е. А. Денисенко, Л. Л. Голубятников

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

119017 Москва, Пыжевский пер., 3

e-mail: golub@ifaran.ru

Поступила в редакцию 02.08.2004 г.

Работа представляет собой попытку применить общие принципы моделирования динамики растительности с учетом изменений климата к анализу долговременной динамики растительности лесостепной зоны европейской территории России и ее прогнозу при специальных климатических сценариях. Использована оригинальная методика построения марковских цепей как моделей сукцессий растительности. Исходным пунктом методики служит геоботаническое знание, обобщенное в виде схемы сукцессионных переходов и оценок средних длительностей определенных стадий сукцессии. В тех случаях, когда это знание связывает длительности стадий и/или направления переходов с определенными (климатозависимыми) факторами среды, возникает принципиальная возможность моделировать временной ход сукцессии в зависимости от заданного сценария изменения ключевых факторов. Формально модель представляет собой *случайную цепь марковского типа* с конечным числом состояний и дискретным временем переходов по заданной схеме. В качестве результатов моделирования (прогнозов) выступают распределения относительных площадей рассматриваемых стадий сукцессии в любой момент времени (в пределах принятого сценария), а также оценки времени достижения определенных состояний растительности на рассматриваемой территории. Предложен метод описания динамики продукции и запасов фитомассы в ходе сукцессии и получены соответствующие модельные траектории (для заданного сценария).

Сформулированные ранее (Логофет, Денисенко, 1999) общие принципы моделирования динамики растительности с учетом изменений климата предполагают использование математических моделей как формализации существующего геоботанического знания и учет накопленных климатических данных. Когда это знание выражено в виде определенной схемы сукцессии, т.е. некоторого набора определенных стадий сукцессии и переходов между ними, возможных за определенный интервал времени (*шаг*, Δt , например, 5, 10 лет и т.д.), адекватным математическим формализмом оказываются стохастические процессы, дискретные по времени и пространству состояний, в частности, дискретные *цепи Маркова*. При этом меняющееся во времени распределение вероятностей состояний цепи (вектор $x(t)$) отождествляется с динамикой относительных площадей соответствующих стадий сукцессии растительности на изучаемой территории, и главная практическая задача состоит в количественной оценке вероятностей переходов между состояниями цепи (т.е. стадиями сукцессии) за 1 шаг по времени. Эти вероятности образуют так называемую *переходную матрицу* ($P(t)$), в которой расположение ненуле-

вых элементов отражает структуру заданной схемы сукцессии.

Если матрица $P(t)$ считается не зависящей от момента времени t , т.е. принимается гипотеза *однородности*, то общее математическое свойство однородных цепей – сходимости к предельному распределению x^* , которое слабо (а часто и не) зависит от начального распределения $x(0)$, – как нельзя лучше отвечает классической парадигме сукцессионной теории – регулярному движению от пионерных стадий к климаксу. Это соответствие стимулировало поток публикаций 70–90-х годов, посвященных моделированию сукцессий с помощью марковских цепей (см. обзоры: Childress et al., 1998; Логофет, 1999; Balzter, 2000).

Однако постоянство переходных вероятностей означает в сущности постоянство условий, в которых происходят сукцессионные изменения. Это не только сомнительно на больших интервалах времени, но и противоречит самой идее описания динамики растительности в меняющемся мире. Видимо, поэтому “однородные марковские модели, сохраняя свою дидактическую ценность как наглядное средство формализованного описания сукцессий, так и не превратились в инструмент реального экологического прогноза” (Логофет, 1999, стр. 89). Путь к решению этой задачи авторы видят в построении *неоднородных* слу-

¹ Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН “Изменения природной среды и климата: природные катастрофы”.

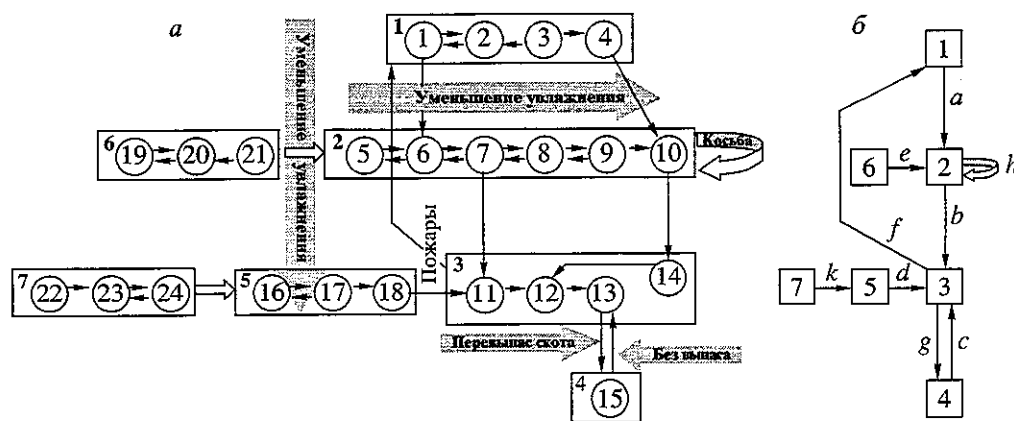


Рис. 1. Степные и луговые сукцессии в зоне Центральной лесостепи. а – схема сукцессии по ассоциациям травяных видов; число внутри кружочка означает номер в списке ассоциаций (табл. 1), цифра в углу – номер стадии; б – макросхема сукцессии по стадиям: 1 – вейниковая; 2 – костровая; 3 – ковыльная; 4 – типчаковая; 5 – среднепырейная; 6 – луг овсянищевый; 7 – луг разнотравно-полевичевый. Латинские буквы обозначают вероятности переходов в соответствующей математической модели.

чайных цепей, где переходная матрица уже зависит от времени (Князьков и др., 1992). При этом зависимость $P(t)$ от времени реализуется опосредованно: через зависимость скорости сукцессионных переходов непосредственно от определенных климаточувствительных факторов среды (E), которые, в свою очередь, зависят от времени в силу принятых сценариев изменения климата.

Фундаментальная проблема, возникающая на этом пути, состоит в том, что изменения климата регистрируются и изучаются на глобальном и региональном уровне, тогда как реакция растительности на изменения всегда имеет локальный пространственный масштаб (принцип локальности, Логофет, Денисенко, 1999). Поэтому вместе с задачей определить ключевые факторы среды или/и внешние воздействия (E) возникает и задача спроецировать принятые сценарии глобальных изменений в сценарии $E(t)$ ключевых факторов среды в локальном масштабе (*downscaling*). В настоящей работе – с целью проверки работоспособности общей методики в конкретном случае – показано, как первая из этих задач может решаться для степного варианта сукцессии в лесостепной зоне и какие в результате возникают условия для решения второй задачи.

СУКЦЕССИИ В ЛЕСОСТЕПИ

Для построения концептуальной схемы сукцессии лесостепной растительности мы воспользовались данными наблюдений в Центрально-Черноземном заповеднике (ЦЧЗ) им. В.В. Алехина на участке Стрелецкая степь (Курская обл.).

ЦЧЗ был образован в 1935 г., и описания, выполненные уже в 1938 г. Н.А. Прозоровским (1960), показали: а) увеличение численности рыхлокустовых злаков; б) уменьшение разнотравья.

Описания в 1940 г. Н.Д. Жукова (Павлов, 2002) говорят о: 1) бурном развитии костра безостого (*Bromus riparius*) и пырея среднего (*Agropyrum intermedium*); 2) умеренном обилии мятлика узколистного (*Poa angustifolia*); 3) уменьшении роли вейника наземного (*Calamagrostis epigeios*). Наблюдения в 1962–1964 гг. В.Д. Утехина (1977) показывают, что наиболее распространенной ассоциацией на некосимой степи становится перистоковыльно-разнотравная, где ковыль перистый (*Stipa pennata*) играет роль доминанта.

На основании этих материалов была построена схема сукцессии степи (рис. 1), в которой традиционно выделяемые стадии сукцессии содержат определенные ассоциации видов.

И.В. Голубева (1966) отмечала, что ковыль перистый в условиях ЦЧЗ проходит весь цикл развития от семени до естественного отмирания. Продолжительность жизни отдельных дерновинок колебалась от 40 до 50 лет, однако обновление популяций других лугово-степных злаков происходит гораздо быстрее, в среднем за 20 лет.

Для учета влияния климатических показателей на ход сукцессии важен следующий факт: чередование разных погодных ситуаций выражается в том, что во влажные годы происходит увеличение зеленой надземной биомассы дернины ковыля, а в более сухие происходит его генеративное развитие. Вместе с тем сходные погодные ситуации влияют на ассоциации вейника – длиннокорневищного злака – угнетающе; кроме того, неустойчивость этих ассоциаций связана с самоугнетением особей, что приводит к изреживанию зарослей вейника и, как следствие, к существованию отдельно расположенных угнетенных особей, которые не выдерживают конкуренцию с дерновинными злаками.

Таблица 1. Характеристики ассоциаций травянистых видов, наблюдаемых в луговой степи лесостепной зоны (Стрелецкая степь)

№ на схеме	Название ассоциации	Количество видов	Общее проективное покрытие/до-минанта, %	Увлажнение по шкале Раменского	Богатство заселения (по Раменскому), баллы	Запас фитомассы, т/га	Продукция, т/(га год)	Год исследования
1	Безостовокопково-наземновейниковая	53	70/45	57	12	11.3	12.5	1984
2	Разнотравно-вейниковая	72	54/23	56	11	17.36	23.49	
3	Наземновейниковая	115	60/45	56	11	10.12	15.68	1981
4	Узколистномятликово-наземновейниковая	83	80/50	55	11.5	17.9	18.0	1981
5	Безостокостровая	114	70/40	55	12	10.55	12.54	
6	Разнотравно-безостокостровая	57	57/20	52	13	11.2	12.2	
7	Разнотравно-прямокопковая	57	45/22	52	13	12.9	15.5	
8	Прямокопковая	157	58/30	52	12	16.4	20.3	
9	Узколистномятликово-прямокопковая	58	72/36	54	12	17.4	22.0	1984
10	Узколистномятликовая	83	70/40	54	12	29.56	28.0	1984
11	Разнотравно-перистоковыльная	73	50/20	51	13	18.0	19.9	1957
12	Перистоковыльная	90	70/50	49	12	13.1	11.75	1966
13	Перистоковыльно-разнотравная	75	52/22	50	12	16.45	20.35	
14	Узколистномятликово-перистоковыльная	108	71/43	50	12	17.14	20.05	
15	Типчаковая	20	45/30	48	11	12.7	12.23	1953
16	Среднепырейно-разнотравная	54	70/20	59	11	19.2	20.9	1965
17	Среднепырейная	42	51/29	56	12	19.0	21.1	1965
18	Среднепырейно-перистоковыльная	65	70/40	53	12	17.8	16.9	1965
19	Лисохвостовая	59	65/36	60	12			
20	Ежовая	65	70/40	56	12			
21	Луговоовсянническая	99	63/23	55	12			
22	Коротконожковая	73	85/20	61	9			
23	Полевищевая	69	54/11	59	11			
24	Разнотравно-полевищевая	68	54/15	57	13			

Примечание. Источники данных: Айдинян, 1954; Базилевич, 1993; Денисенко с соавт., 1986; Раменский с соавт., 1956; Семёнова-Тянь-Шанская, 1966; Утехин, 1977; Шалыт, 1950. Пустые клетки означают отсутствие данных в литературе.

Эти особенности степных видов определяют (Дохман, 1968) специфику и направленность развития степных ассоциаций и присущие им сукцессионные стадии. Заметим, что сенокосы способны поддерживать степную растительность в копорной стадии неограниченно долго (Дохман, 1968). С частотой в среднем раз в 10 лет ковыль-ная степь может уничтожаться пожарами естественного происхождения, причем вторичная (пирогенная) сукцессия начинается с вейниковой стадии. Участки ковыльной степи, подверженные интенсивному выпасу, довольно быстро (за 4–6 лет) порастают типчаком, но без выпаса возвращаются к ковыльной стадии за 8 лет.

Реакции на внешние воздействия. Колебания осадков с квазипериодом в 2 года на территории

лесостепи Европейской России (Золотокрылин и др., 1992) в XX в. обеспечивали поддержание степных и лесных экосистем лесостепи в определенном динамическом равновесии. В настоящее время отмечено достоверное изменение термического режима атмосферы, и если это приведет к изменению квазидвухлетнего цикла, то следует ждать изменений в соотношении площадей, занятых ковыльной степью и дубравами.

К экстремальным событиям можно отнести пожары. Достаточно часто пожары в степях возникают в сухие годы из-за попадания молний на сухой степной войлок (для ЦЧЗ отмечена периодичность 1 раз в 10 лет). Однако пожары не могут вызвать необратимых депрессий растительности. Пожары, уничтожая надземную часть живого и

Таблица 2. Оценка длительности выделенных стадий сукцессии

Стадии сукцессии		Длительность, годы		Длительность стадии
наименование	обозначение	минимальная	максимальная	
Вейниковая	1	3	8	Сокращается при иссушении
Костровая	2	8	∞	Поддерживается сенокосами
Ковыльная	3	4	30	Конечна из-за выпаса и пожаров
Типчаковая	4	8	∞	Конечна в отсутствие выпаса
Среднепырейная	5	3	∞	Сокращается при иссушении
Луг овсяницевоый	6	10	18	То же
Луг разнотравно-полевицевоый	7	11	13	»

неживого органического вещества, не уничтожают семенной пул почвы. В результате пожаров в степи периодически освобождаются элементы питания растений, что приводит к повышению продуктивности постпожарных стадий сукцессии. Демутация после воздействия огня происходит быстро. Эта быстрота восстановления характеризует, по мнению А.А. Тишкова (1986), приспособительную реакцию растительности степи на экстремальные события.

Если грядущие изменения климата приведут к его резкой аридизации, то частота пожаров возрастет и демутационные изменения в степных фитоценозах будут происходить чаще, что увеличит количество территорий, находящихся в постпирогенном сукцессионном цикле.

Оценки запаса фитомассы и продукции. Характеристики отдельных ассоциаций приведены в табл. 1. Анализ показателей продуктивности и запаса фитомассы показывает, что в естественных травяных сообществах преобладает подземная часть. В сукцессионной схеме луговой степи наибольшая продукция характерна для костровой стадии. Продуктивность мезофитных лугов в степях выше, чем зональных (т.е. ковыльных) формаций, причем наблюдается уменьшение запасов фитомассы от прямокостровых степей к ковыльным и типчаковым. Если искать связь между продуктивностью и увлажнением, то прослеживается тенденция к росту продуктивности при увеличении показателя увлажненности местообитания по шкале Раменского.

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХОДА СУКЦЕССИИ

С точки зрения моделирования, отличительной чертой данного проекта является наблюдаемая и требующая формализации связь между ходом сукцессии по установленным схемам и климатическими показателями среды и/или прочими воздействиями. Построение соответствующих моделей в виде случайных цепей Маркова требует

аккуратных оценок переходных вероятностей цепи за один шаг по времени – прямого аналога скорости сукцессионного процесса. В принятой методике (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000; Logofet, Korotkov, 2002) это основано на оценке длительностей выделенных стадий сукцессии. Задача в данном случае поддается решению благодаря наличию “микросхемы” реально наблюдавшихся переходов между ассоциациями травянистых видов, образующими определенные стадии (рис. 1,а), и знаниям жизненных циклов соответствующих видов (Раменский и др., 1956; Денисенко и др., 1996). Это решение приведено в табл. 2 в виде возможного диапазона значений длительности каждой стадии, а также условий, способствующих ускорению или замедлению хода эндогенной сукцессии.

Неограниченно долго (символ ∞) неклимаксовые стадии (костровая и среднепырейная) могут существовать лишь теоретически, когда режим высокого увлажнения поддерживается климатом из года в год. Такие экзогенные факторы, как покосы и пожары, оказывают существенное влияние на направление и ход сукцессии; это влияние может быть учтено с помощью специальных параметров (f и h) и соответствующих сценариев. Минимальные длительности климаксовых (ковыльной и типчаковой) стадий приняты конечными, чтобы отразить эффект выпасов, имеющих место даже на отдельных участках заповедных территорий (Семенова-Тянь-Шанская, 1966; Утехин, 1977; Петрова, 1990): при умеренной пастбищной нагрузке (11 голов/га) ковыльная степь превращается в типчаковую за 4 года (Алехин, 1931, цит. по: Алехин, 1986). Максимальная длительность ковыльной стадии получена из допущения, что за 30 лет в ней произойдет хотя бы один пожар. Восстановление ковыльной степи из типчаковой наблюдается в последние годы в результате прекращения выпаса.

Вместе с оценками частоты пожаров, давления выпаса и влияния покосов данные табл. 2 позволяют оценить диапазон возможных изменений *пере-*

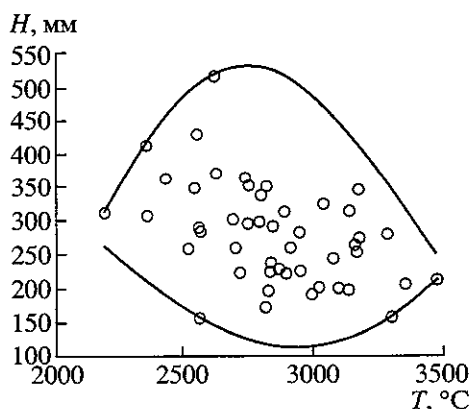


Рис. 2. Диапазон адаптации растительности лесостепной зоны в плоскости значений (T, H) (Логофет и др., 1997).

ходной матрицы P (т.е. матрицы переходных вероятностей) марковской цепи как модели сукцессии согласно схеме рис. 1,б и разработанной нами методике построения подобных моделей (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000; Logofet, Korotkov, 2002). Основное уравнение модели принимает в данном случае вид

$$x(t+1) = P[E(t)]x(t), \quad (1)$$

где $x(t) = [x_1, x_2, \dots, x_7]^T$ есть вектор-столбец относительных площадей растительности, пребывающей в стадиях 1, 2, ..., 7 на рассматриваемой территории в момент времени t , а переходная матрица P размера 7×7 имеет вид (с обозначениями рис. 1,б)

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & 0 & f & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1-b+h & 0 & 0 & 0 & e & 0 \\ 0 & b-h & 1-f-g & c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 1-c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-d & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-e & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix} \quad (2)$$

и зависит, вообще говоря, от состояния $E(t)$ окружающей среды и принятых сценариев управления (косыбы и пастбищной нагрузки). Вероятностный смысл введенных параметров накладывает очевидные априорные ограничения на их количественные значения, а принятые диапазоны изменения длительности стадий (табл. 2) сужают эти ограничения и далее, порождая матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$, отвечающие минимальным и максимальным значениям длительности (см. ниже). Шаг модели по времени принимаем равным 1 году.

Если зависимость $P[E(t)]$ известна, то уравнение (1) с матрицей (2) и заданным начальным распределением $x(0)$ позволяет прогнозировать ход сукцессии как динамику распределения площадей при заданном сценарии $E(t)$ изменения среды и/или управления.

Чтобы связать ход сукцессии с климаточувствительными показателями среды, мы воспользовались понятием *диапазона адаптации* растительности, введенным ранее для лесостепной зоны (Логофет и др., 1997). На основе данных метеорологических наблюдений на Курской биосферной станции (1970–1984 гг.) и биосферной станции “Каменная степь” (1955–1986 гг.) были составлены ряды наблюдений и выявлено множество ($W_{\text{эмп}}$) всевозможных значений таких гидротермических показателей, как сумма эффективных температур (T) и сумма осадков (H) за *вегетационный период*, т.е. за календарный интервал, отвечающий положительной эффективной температуре. Решение задачи параметризации множества $W_{\text{эмп}}$ в плоскости (T, H) (Логофет и др., 1997) привело к тому, что показано на рис. 2.

Заметим, что расширение множества $W_{\text{эмп}}$ за счет продления временного ряда наблюдений до 1995 г. не приводит к принципиальному расширению диапазона адаптации: среди новых данных лишь одна точка с необычно высоким значением $H = 597$ мм (за вегетационный период) оказалась вне диапазона, и первая серия экспериментов в новой модели проведена с прежним диапазоном адаптации.

В качестве первого приближения мы связываем уменьшение увлажнения со снижением показателя H . При этом длительность стадии сокращается, а вероятность p перехода в следующую стадию оказывается убывающей функцией показателя H в заданном диапазоне². В результате матрица (1) приобретает количественную определенность как функция $P = P[T(t), H(t)]$ показателей $T(t)$ и $H(t)$, принимающая определенное значение между $P_{\min}$ и $P_{\max}$.

Изменения запасов фитомассы и продукции поддаются описанию с помощью разработанной модели следующим образом. Поскольку ассоциации растительности агрегированы в стадии и их количественные соотношения внутри стадии неизвестны, данные табл. 1 позволяют определить лишь диапазон вариации запаса и продукции для каждой стадии (табл. 3). Динамику этих показателей в пределах данных диапазонов естественно связать в модели с диапазоном вариации увлажнения, известном (из рис. 2) для каждого значения термического фактора. Тогда в каждой точке модельной траектории $x(t)$, отвечающей заданному сценарию $E(t)$, запас и продукция оказыва-

² В простейшем случае $p = 1/d$, где d – средняя длительность стадии (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000).

Таблица 3. Диапазоны изменения продукции и запаса фитомассы по стадиям сукцессии согласно оценкам для ассоциаций (табл. 1)

Стадия сукцессии		Запас фитомассы, т/га		Продукция, т/(га год)	
наименование	обозначение	min	max	min	max
Вейниковая	1	11.3	17.9	12.5	23.49
Костровая	2	10.55	29.56	12.2	28.0
Ковыльная	3	13.1	18.0	11.75	20.35
Типчаковая	4	12.7	12.7	12.23	12.23
Среднепырейная	5	17.8	19.2	16.9	21.1
Луг овсяницевый	6				
Луг разнотравно-полевицевый	7				

ются определенными для каждой стадии³ (каждой из 7 компонент вектора $x(t)$), а для территории в целом вычисляются как средневзвешенные значения (с весами $x_1, x_2, \dots, x_7$).

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Согласно оценкам длительностей стадий (табл. 2), переходные матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$ принимают вид:

$$P_{\min} = \begin{pmatrix} 0.6667 & 0 & 0.1000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3333 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 & 0.1000 & 0 \\ 0 & 0.1250 & 0.7500 & 0.1250 & 0.3333 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.1500 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6667 & 0 & 0.0909 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.900 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9091 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

$$P_{\max} = \begin{pmatrix} 0.8750 & 0 & 0.0333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1250 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.0556 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9667 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0.0769 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9444 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9231 \end{pmatrix} \quad (4)$$

и задают границы изменения матрицы $P(t) = P[T(t), H(t)]$, отвечая самому сухому и самому влажному сценарию соответственно. Если бы тот или иной из этих гипотетических сценариев мог выполняться из года в год достаточно долго, то переходная матрица не изменялась бы во времени (соответствующая марковская цепь называется *однородной*):

$$P(t) \equiv \text{const} \equiv P_{\min(\max)}. \quad (5)$$

По своей структуре матрица $P_{\min}$ разложима, и соответственно граф переходов (рис. 1,б) распа-

дается на следующие компоненты сильной связности:

$$\{1, 2, 3, 4\} \{5\} \{6\} \{7\}.$$

Первая (и единственная) из них нетривиальна и образует так называемое *эргодическое*⁴ множество состояний цепи. Понятно из рис. 1,б (и может быть доказано алгебраически), что цепь оказывается в этом множестве исходя из любого начального состояния. Соответственно предельное распределение стадий, вычисленное как доминантный собственный вектор x^* постоянной переходной

³ За (временным) исключением стадий 6 и 7 ввиду отсутствия данных.

⁴ Т.е. такое множество, попав в которое однажды, процесс остается там навсегда.

Таблица 4. Предельные (равновесные) распределения стадий и соответствующие значения запаса фитомассы и продукции в однородной модели

Стадия сукцессии		Относительные площади стадий в предельных распределениях для			Запас фитомассы, т/га, при		Продукция, т/(га год), при	
наименование	обозначение	$P_{\min}, \%$	$P(a, b, \dots, h, k)$, доли	$P_{\max}, \%$	$P_{\min}$	$P_{\max}$	$P_{\min}$	$P_{\max}$
Вейниковая	1	9.09	$(b-h)/[(b-h)+a+a(b-h)f/a+(bg-hg)/f/c]$	0	11.3	0	12.5	0
Костровая	2	24.24	$1/[(b-h)/a+1+(b-h)f/a+(bg-hg)/f/c]$	$x_2^* = x_1 + x_2 + x_3 + x_6$	10.55	$x_2^* \times 29.56$	12.2	$x_2^* \times 28.0$
Ковыльная	3	30.30	$(b-h)/[f(b-h)/a+f+(b-h)+(bg-hg)/c]$	0	13.1	0	11.75	0
Типчаковая	4	36.37	$(bg-hg)/[cf/(b-h)/a+cf+(b-h)c+(bg-hg)]$	x_4	12.7	$x_4 \times 12.7$	12.23	$x_4 \times 12.23$
Среднепырейная	5	0	0	$x_5 + x_7$	0	$(x_5 + x_7) \times 19.2$	0	$(x_5 + x_7) \times 21.1$
Луг овсянцевый	6	0	0	0	0	0	0	0
Луг разнотравно-полевый	7	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		100	1	$ x(0) _{\Sigma} = 100$	12.17	$x^* \times \dots^a$	12.10	$x^* \times \dots^b$

^a Результат осреднения неизвестен априори, поскольку предельное распределение зависит от начального. Например, при равномерном начальном распределении $x(0) = [1 \ 1 \dots 1]^T/7$ запас фитомассы на территории в целом оценивается как $(4/7) \times 29.56 + (1/7) \times 12.7 + (2/7) \times 19.2 = 24.19$ т/га.

^b Как и выше. В приведенном примере продукция на территории в целом оценивается как $(4/7) \times 28.0 + (1/7) \times 12.23 + (2/7) \times 21.1 = 23.78$ т/(га год).

матрицы $P_{\min}$, сконцентрировано в эргодическом множестве (3-й столбец табл. 4), и любое начальное распределение стадий $x(0)$ сходится к предельному. Видно, что оно поддерживается пожарами (с частотой 1 раз в 10 лет), отсутствием сенокосов на костровой и выпасов на типчаковой стадиях, а также умеренным давлением выпаса на ковыльной стадии.

Если климатический сценарий $[T(t), H(t)]$ таков, что переходная матрица постоянна и принимает некоторое промежуточное значение в диапазоне от $P_{\min}$ до $P_{\max}$, т.е. если

$$P(t) \equiv \text{const} \equiv P(a, b, \dots, h, k) \quad (6)$$

как известная функция (2) от 9 параметров модели (переходных вероятностей), то специальная структура матрицы P и ее невысокий размер позволяют получить выражение для предельного распределения x^* в общем виде (табл. 4). Качественно оно обобщает распределение x^* для $P_{\min}$, и видно, что параметры d, e, k фактически не влияют на предельное распределение.

Для матрицы $P_{\max}$ ситуация меняется, так как бесконечно долгие стадии сукцессии (2, 4 и 5), которые поддерживаются соответственно сенокосами, давлением выпаса и максимально влажным

сценарием, суть *поглощающие* состояния цепи. Когда поглощающих состояний несколько, глобальной сходимости уже нет и предельное распределение зависит от начального тем определенным образом, который показан в 5-м столбце табл. 4: компоненты начального распределения концентрируются в соответствующих поглощающих стадиях.

Данные табл. 3 позволяют вычислить запасы фитомассы и продукцию отдельных стадий и территории в целом для предельного распределения однородной модели с матрицей $P_{\min}$ (и любой аналогичной ей по структуре), а также для модели с матрицей $P_{\max}$, если задано начальное распределение $x(0)$ (табл. 4).

Для сравнения с результатами неоднородной модели рассмотрим гипотетический сценарий локального потепления и иссушения, согласно которому две крайние точки диапазона адаптации (фактически представленные в множестве наблюдений $W_{\text{эмп}}$) переходят одна в другую за 60 лет при постепенном увеличении показателя T (рис. 3,а). В силу построенной зависимости переходной матрицы от T и H мы получаем определенную последовательность матриц $P(t) = P(T(t), H(t))$, $t = 0, 1, \dots, 60$, меняющихся в диапазоне меж-

ду $P_{\min}$ и $P_{\max}$, и динамика любого заданного начального распределения площадей $x(0)$ определяется через соответствующее произведение переменных переходных матриц:

$$x(t) = P[T(t), H(t)]P[T(t-1), H(t-1)] \dots P[T(1), H(1)]P[T(0), H(0)]x(0) \quad (7)$$

в любой момент времени $t = 1, 2, \dots, 60$ в пределах избранного сценария (рис. 3,б).

Видно, что если в начальный момент территория была целиком занята войничковыми ассоциациями, то в ходе сукцессии они довольно быстро вытесняются костровыми, которые достигают своего максимума на 8–9-й год, но в дальнейшем уступают значительную часть своей площади ковыльным и типчаковым ассоциациям. Распределение четырех стадий, сформировавшееся к 30-му году сценария, поддерживается (с незначительными вариациями) умеренным давлением выпаса. Среднепырейная (5) и луговые (6, 7) стадии в данном варианте сукцессии, естественно, не возникают. Если же они представлены в начальном состоянии территории (как в эксперименте с равномерным начальным распределением), то доля их площади постепенно исчезает. Видимая сходимость разных начальных распределений к близким финальным объясняется относительно небольшим размахом вариаций переходной матрицы в рассмотренном сценарии.

В соответствии с полученными модельными траекториями $x(t)$ вычисляется и динамика запасов фитомассы по стадиям и среднего запаса при текущем распределении стадий на территории (рис. 3,в). Поскольку оценки продукции близки к фитомассе (табл. 3), динамика продукции в данном эксперименте (не показана на рис. 3) схожа с динамикой запасов. Заметные вариации запасов по стадиям сглажены в усредненной траектории и обнаруживают общую тенденцию к снижению при уменьшении увлажнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа развивает методологию моделирования сукцессий с помощью цепей Маркова. На примере степного варианта сукцессии в лесостепной зоне показано, что аппарат неоднородных во времени моделей способен в принципе описывать изменения в ходе сукцессии в зависимости от климаточувствительных факторов среды и параметров управления (сенокосы и пастбищная нагрузка). Экстремальными климатическими воздействиями для данной зоны можно признать засуху и пожары, и задача будущих модельных исследований по изменению климата состоит в поиске адекватных методов проекции глобальных изменений в термины локальных факторов среды (в нашем случае суммы эффективных темпе-

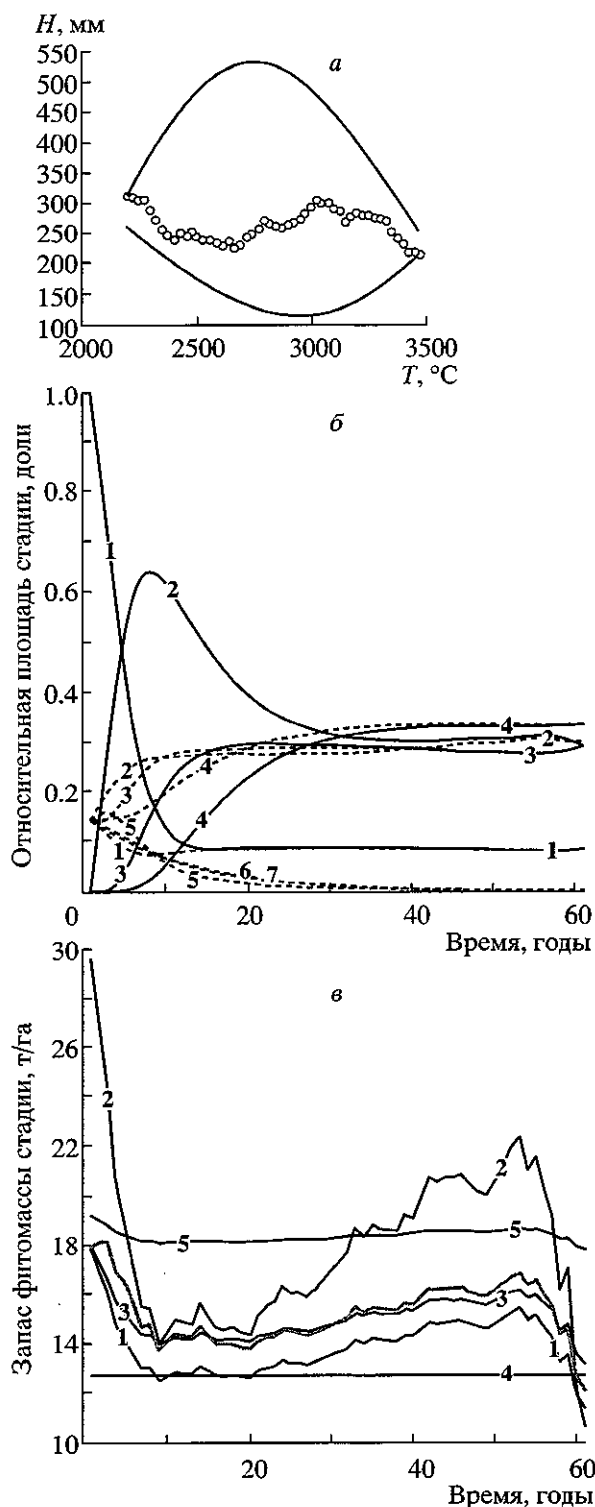


Рис. 3. Сценарный эксперимент с неоднородной моделью: а – гипотетический сценарий в диапазоне адаптации; б – динамика распределения стадий при начальном состоянии, сконцентрированном в войничковой стадии (сплошные линии) и равномерном начальном распределении (пунктирные линии); цифры на графиках соответствуют номерам стадий; в – динамика запасов фитомассы по стадиям и среднего значения (жирная линия) при равномерном начальном распределении стадий. Обозначение стадий, как на рис. 1.

ратур и осадков за вегетационный период), влияние которых на ход локальных сукцессий не вызывает сомнений.

Особое значение будут иметь оценки вероятности экстремальных климатических событий и разработка соответствующих реалистичных сценариев изменения погоды для включения в неоднородные модели хода сукцессии. Для этих целей будет полезен стохастический генератор погоды с управляемыми свойствами (Голубятников, 2004), а также максимально точная настройка моделей по многолетнему ряду наблюдений. Последняя задача представляет собой задачу калибровки неоднородной модели – нестандартную по методам решения, но с традиционно высокими требованиями к исходным данным. Таковыми в нашем случае должны быть распределения площадей по типам растительности на изучаемой территории, аккурратно соотношенные с фактической историей погоды, которая должна быть сформулирована в терминах модельного сценария.

Особого внимания требует отмеченный выше эффект ускорения хода пирогенной сукцессии по сравнению с первичной и рост вероятности пожаров. Однородные модели не способны в принципе воспроизводить подобные эффекты, однако неоднородный формализм сохраняет такую возможность для будущих модельных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Айдинян Р.Х., 1954. Состав зоны лугово-степной растительности и его влияние на образование почвенных минеральных коллоидов // Почвоведение. № 1. С. 45–53.
- Алехин В.В., 1986. Русские степи и методы исследования их растительного покрова // Теоретические проблемы фитоценологии и степеведения. М.: Изд-во МГУ. С. 60–137.
- Базилевич Н.И., 1993. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука. 292 с.
- Голубева И.В., 1966. Возрастной состав и динамика численности популяций некоторых видов растений в различных условиях луговой степи: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.: МГПИ. 24 с.
- Голубятников Л.Л., 2004. Стохастическое моделирование величин ежедневных осадков и среднесуточных температур // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. Т. 40. № 5. С. 665–677.
- Денисенко Е.А., Гаврилова Е.О., Кашкарова В.П., Утехин В.Д., 1986. Геосистемный мониторинг в экспериментальной зоне Центрально-Черноземного заповедника. Пушино: Ин-т почвоведения и фотосинтеза АН СССР. Препринт. 72 с.
- Денисенко Е.А., Каргополова У.Д., Логофет Д.О., 1996. Первичная сукцессия растительности в техногенном ландшафте лесостепной зоны (марковская модель) // Изв. АН. Сер. биол. № 5. С. 542–551.
- Дохман Г.И., 1968. Лесостепь европейской части СССР. М.: Наука. 271 с.
- Золотокрылин А.Н., Хмелевская Л.В., Шувалова Н.Л., 1992. Исследование экстремумов циркуляции Северного полушария: Материалы метеорологических исследований. М.: Междувед. геофиз. ком. АН СССР. № 15. С. 151–156.
- Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д., 1992. Неоднородная марковская модель сукцессии растительности заповедника Тигровая балка // Математическое моделирование популяций растений и фитоценозов / Под ред. Логофета Д.О. М.: Наука. С. 37–48.
- Логофет Д.О., 1999. Сукцессионная динамика растительности: классические концепции и современные модели // Экология России на рубеже XXI века / Под ред. Шиловой И.А. М.: Научный мир. С. 70–98.
- Логофет Д.О., Денисенко Е.А., 1999. Принципы моделирования динамики растительности с учетом изменений климата // Журн. общ. биологии. Т. 60. № 5. С. 527–542.
- Логофет Д.О., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А., 1997. Неоднородные марковские модели сукцессии растительности: новые перспективы старой парадигмы // Изв. АН. Сер. биол. № 5. 613–622.
- Павлов В.Н., 2002. История русского степеведения. Изучение и охрана природы лесостепи. Материалы научно-технической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения В.В. Алехина. Тула: Мин. экологии и природных ресурсов. С. 1–3.
- Петрова И.Ф., 1990. Тенденции изменения луговостепной растительности Центральной лесостепи. М.: ИГАН. 204 с.
- Прозоровский Н.А., 1960. К истории организации Центрально-Черноземного государственного заповедника // Труды ЦЧЗ. Вып. 6. Курск: Курское изд-во. С. 19–28.
- Раменский Л.Г., Паценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А., 1956. Экологические оценки кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз. 470 с.
- Семенова-Тянь-Шанская А.М., 1966. Динамика степной растительности. М.: Наука. 169 с.
- Тишков А.А., 1986. Зональные особенности сукцессии развития // Исаков Ю.А., Казанская Н.С., Тишков А.А. Зональные закономерности динамики геосистем. М.: Наука. С. 18–40.
- Утехин В.Д., 1977. Первичная биологическая продуктивность лесостепных экосистем. М.: Наука. 146 с.
- Шалыт М.С., 1950. Подземная часть некоторых луговых степных и пустынных растений и фитоценозов // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. III. Вып. 6. С. 21–56.
- Balster H., 2000. Markov chain models for vegetation dynamics // Ecological Modelling. V. 126. P. 139–154.
- Childress W.M., Crisafulli C.M., Rykiel E.J., Jr., 1998. Comparison of Markovian matrix models for a primary successional plant community // Ecological Modelling. V. 107. P. 93–102.
- Logofet D.O., Lesnaya E.V., 2000. The mathematics of Markov models: what Markov chains can really predict in forest successions // Ecological Modelling. V. 126. P. 285–298.
- Logofet D.O., Korotkov V.N., 2002. «Hybrid» optimisation: a heuristic solution to the Markov-chain calibration problem // Ecological Modelling. V. 151. P. 51–61.

Successions in the forest-steppe under climate changes: a modelling approach

D. O. Logofet, E. A. Denisenko, L. L. Golubyatnikov

*A.M. Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences
119017 Moscow, Pyzhevsky Lane, 3
e-mail: golub@ifaran.ru*

The paper represents an attempt to apply the general principles of modelling vegetation dynamics under climate changes to a study of the long-term vegetation dynamics in the forest-steppe zone of the European territory of Russia, with a purpose to forecast under special climatic scenarios. An original technique is used to construct a Markov chain as a model of vegetation succession. The technique emanated from geobotanic knowledge generalized as a scheme of successional transitions with estimates of the average duration for certain stages of succession. Whenever the knowledge related the stage duration to certain (climate-sensitive) factors of the environment, the fundamental potentiality arises to model the temporal course of succession as a function of a given scenario for how the key factors change. In the formal terms, the model represents a random chain of the Markov kind with a finite number of states and discrete time of transitions by the given scheme. Relative square distributions of succession stages under concern at any time moment (within an adopted scenario) appear as the model outcome (forecasts), as well as estimates of the attainment time for certain states of the vegetation in the territory under study. A method is proposed to describe dynamics of the phytomass production and stores (and the corresponding model trajectories are obtained) for a given scenario.